

Veteran Labirin Kristal

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 megabytes

Pada sebuah game RPG, terdapat sebuah labirin portal yang terdiri dari n ruang, diberi nomor 1 sampai n . Ruang ke- i menyimpan sejumlah Kristal Mana dengan nilai w_i , yang akan otomatis terkumpul begitu pemain memasuki ruang tersebut.

Antar-ruang dihubungkan oleh m portal searah. Portal ke- j menghubungkan ruang u_j menuju ruang v_j (dengan $u_j < v_j$, sehingga labirin dijamin tidak memiliki siklus), dan untuk melewatinya pemain harus membayar c_j Serpihan Mana.

Pemain memulai perjalanan dari Ruang 1 dan membawa kapasitas mana sebesar M . Sepanjang perjalanan, pemain memilih portal demi portal untuk berpindah ruang, dan total Serpihan Mana yang dibayarkan (dijumlahkan dari seluruh portal yang dilalui) tidak boleh melebihi M . Perjalanan berakhir ketika pemain tiba di sebuah Ruang Keluar, yaitu ruang yang tidak memiliki portal keluar sama sekali (tidak wajib berupa ruang bernomor n).

Nilai total yang dikumpulkan pemain adalah jumlah w_i dari seluruh ruang yang dikunjungi sepanjang jalur (termasuk Ruang 1 dan ruang keluar itu sendiri). Karena portal hanya mengarah dari nomor ruang kecil ke besar, tidak ada ruang yang mungkin dikunjungi dua kali dalam satu jalur.

Pemain ingin memaksimalkan total Kristal Mana yang terkumpul. Di antara semua jalur valid (dimulai dari ruang 1, berakhir di sebuah ruang keluar, total biaya mana $\leq M$) yang mencapai nilai maksimum tersebut, tentukan pula ada berapa jalur berbeda yang mencapainya. Dua jalur dianggap berbeda jika urutan ruang yang dilalui berbeda. Karena jumlahnya bisa sangat besar, cetak modulo $10^9 + 7$.

Dijamin bahwa Ruang 1 selalu dapat mencapai setidaknya satu ruang keluar dengan total biaya mana tidak melebihi M (termasuk kemungkinan trivial bahwa Ruang 1 sendiri adalah ruang keluar).

Input

Baris pertama berisi tiga bilangan bulat n, m, M — banyaknya ruang, banyaknya portal, dan kapasitas mana maksimum pemain.

Baris kedua berisi n bilangan bulat $w_1, w_2, \dots, w_n$ — nilai Kristal Mana pada tiap ruang.

m baris berikutnya masing-masing berisi tiga bilangan bulat u, v, c , menyatakan sebuah portal searah dari ruang u ke ruang v dengan biaya c Serpihan Mana.

- $1 \leq n \leq 100\,000$
- $0 \leq m \leq 200\,000$
- $1 \leq M \leq 100$
- Untuk setiap portal: $1 \leq u < v \leq n, 1 \leq c \leq 100$
- $1 \leq w_i \leq 10^9$
- Setiap pasangan ruang (u, v) muncul sebagai portal paling banyak satu kali — dijamin tidak ada dua portal berbeda yang menghubungkan pasangan ruang yang sama.
- Dijamin Ruang 1 dapat mencapai setidaknya satu ruang keluar dengan total biaya mana $\leq M$.

Output

Cetak dua bilangan bulat dipisah satu spasi: nilai Kristal Mana maksimum yang dapat dikumpulkan, dan banyaknya jalur berbeda yang mencapai nilai tersebut, modulo $10^9 + 7$.

Examples

standard input	standard output
3 2 5 2 3 5 1 2 3 2 3 2	10 1
4 4 6 1 5 5 10 1 2 2 1 3 2 2 4 3 3 4 3	16 2
4 3 4 1 100 1 50 1 2 5 1 3 1 3 4 2	52 1

Note

Pada Contoh 1, satu-satunya ruang keluar adalah ruang 3 (tidak memiliki portal keluar). Satu-satunya jalur valid adalah $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ dengan total biaya $3 + 2 = 5 \leq 5$, mengumpulkan $2 + 3 + 5 = 10$ Kristal Mana.

Pada Contoh 2, terdapat dua jalur berbeda menuju ruang keluar (ruang 4): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ dan $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, masing-masing berbiaya $2 + 3 = 5 \leq 6$ dan mengumpulkan nilai yang sama, $1 + 5 + 10 = 16$. Karena keduanya mencapai nilai maksimum yang sama, jawabannya adalah 16 dengan 2 jalur.

Pada Contoh 3, ruang 2 memiliki nilai Kristal Mana sangat besar (100), namun portal menuju ruang 2 berbiaya 5, melebihi kapasitas mana $M = 4$, sehingga ruang 2 **tidak pernah bisa dicapai**. Perlu dicatat, ruang 2 sendiri sebenarnya juga merupakan "ruang keluar"(tidak berportal keluar), tetapi karena tidak pernah bisa dicapai dalam batas mana, ruang tersebut tidak boleh diperhitungkan. Satu-satunya jalur valid adalah $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ dengan biaya $1 + 2 = 3 \leq 4$, bernilai $1 + 1 + 50 = 52$.